Clase 01 - Representaciones numéricas - Números Enteros

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Profesor:
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl

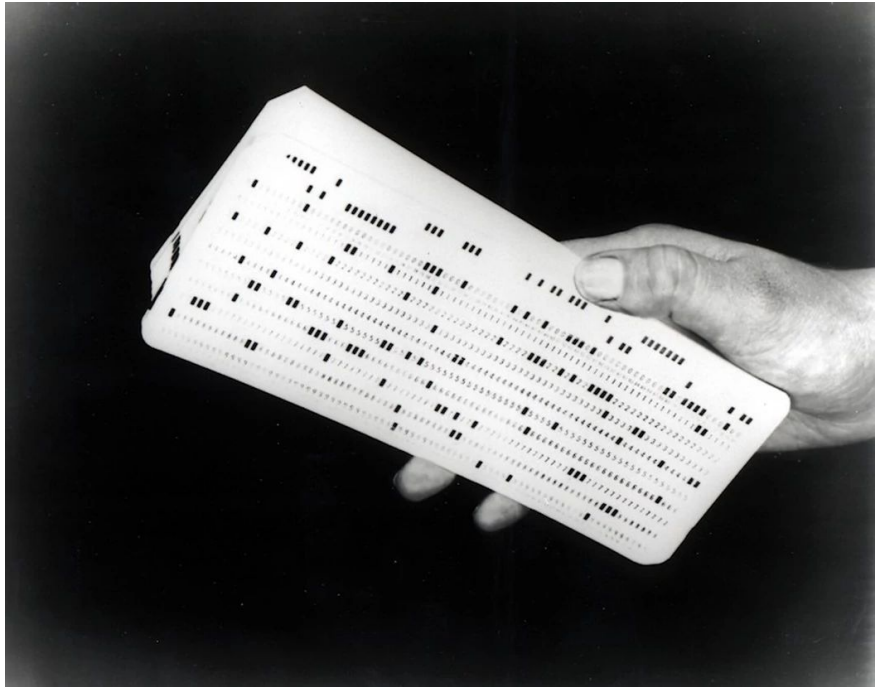
Resumen de la clase pasada

Introducción: ¿Qué es un computador?

Fuente imagén: https://www.ebay.ca/itm/164508886383

Introducción: ¿Qué es un computador?

- En el contexto de este curso, nos centraremos en una definición concreta: **máquina programable que ejecuta programas.**



Fuente imagén: https://www.libertaddigital.com/fotos/ibm-1002554/#1933-tarjetaperforada-1933

Introducción:

- Un computador lo definimos como una **máquina programable que ejecuta programas.**
- Para programar necesitamos:
    - Datos: números (enteros, reales) , texto, imágenes, etc
    - Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etc
    - Variables: simples, arreglos
    - Control de flujo: comparaciones, manejo de ciclos-
- La clase de hoy veremos con lo básico que sería los datos, específicamente cómo **¡representar datos en un computador!**

¿Dudas?

Objetivos de la clase

- Conocer distintas representaciones de números naturales y enteros
- Conocer los distintos esquemas de representación de datos basados en codificación numérica binaria
- Conocer cómo representar datos en un computador

¿Cómo representamos números?

Conteo

- Un forma simple
- Fácil de operar
- No escala bien

Fuente imagen: https://www.istockphoto.com/it/foto/contare-giorni-in-carcere-gm841975408-137388125

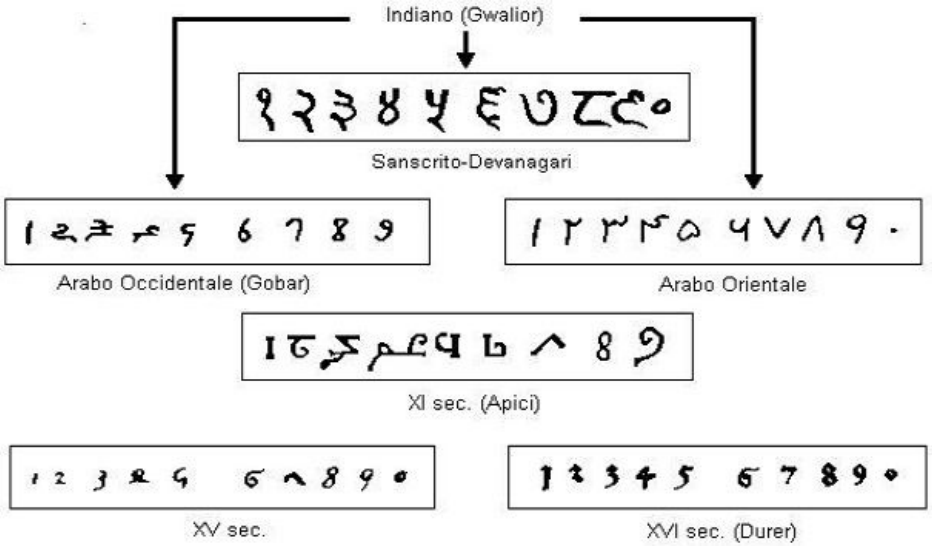
Números Romanos

- Un forma más sofisticada
- Escala bien
- Es dificil de operar

Fuente imagen: https://science.howstuffworks.com/math-concepts/roman-numerals.htm

Sistema de Numeración indo-arábigo

- Un forma aún más sofisticada
- Escala bien
- Es fácil de operar
- También llamado sistema posicional

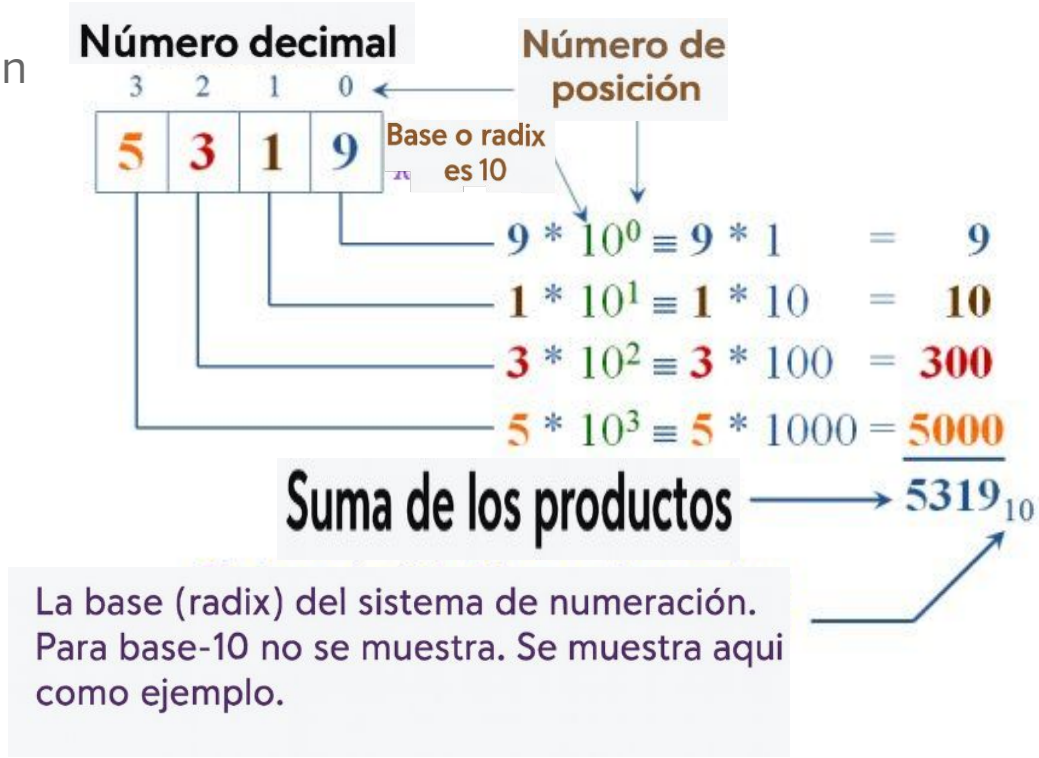


Fuente imagen: https://www.acuaformacion.es/blog/numeros-numeros

Sistema posicional

Sistema posicional decimal

- Es el sistema de representación númerica que usamos
- Se llama posicional por la importancia del índice o posición del número
- Decimal viene de la **base** utilizada, que en este caso es diez



Fuente imagen: https://theplctutor.com/decimal.html

Sistema posicional de base genérica

- *s*: símbolo
- *k*: = Posición del símbolo en la secuencia, siendo 0 la posición del extremo derecho.
- *b*: **base**
- *n*: cantidad de símbolos en la secuencia
- Notación típica: (—)b

$$\sum_{k=0}^{n-1} s_k \times b^k$$

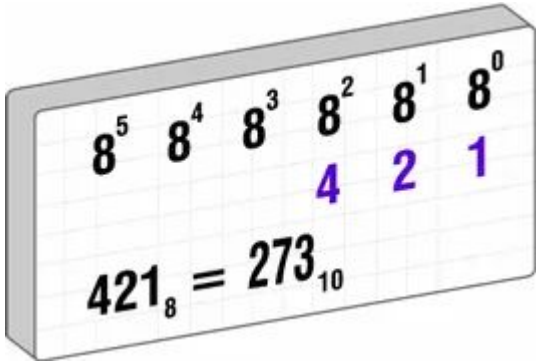
Fuente imagen: https://theplctutor.com/decimal.html

Distintas bases númericas

Base octal

- También conocida como sistema posicional de base ocho
- Tiene un total de 8 símbolos
- Sus símbolos son

  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

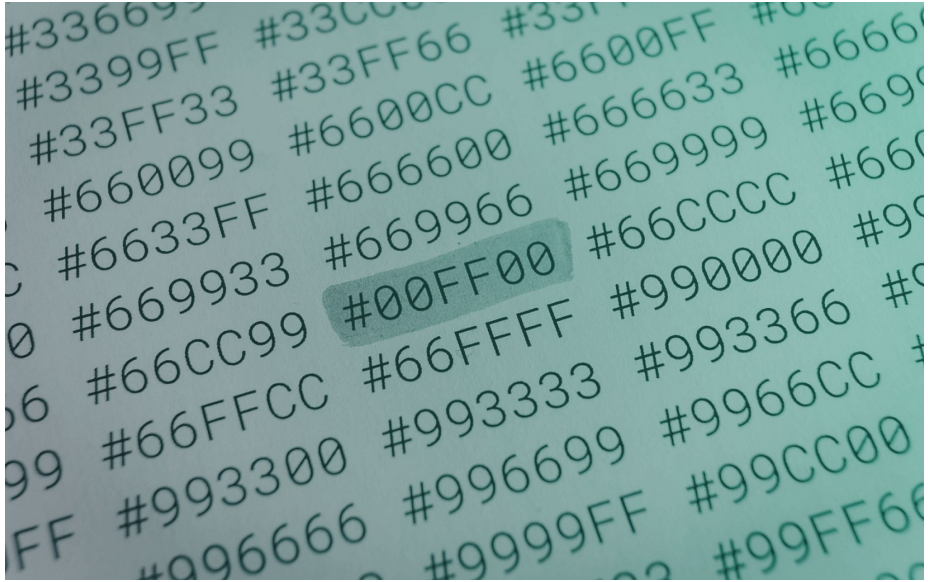


Fuente imagen: https://niixer.com/index.php/2023/02/21/sistema-numerico-octal/

Base hexadecimal

- También conocida como sistema posicional de base 16
- Tiene un total de 16 símbolos
- Sus símbolos son

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F]

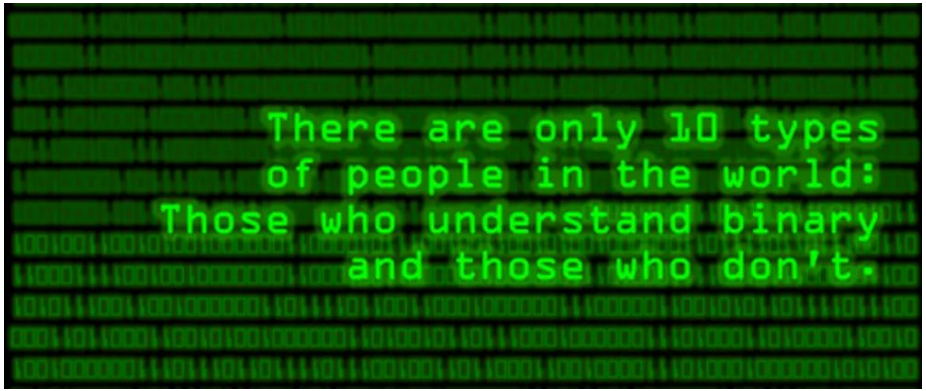


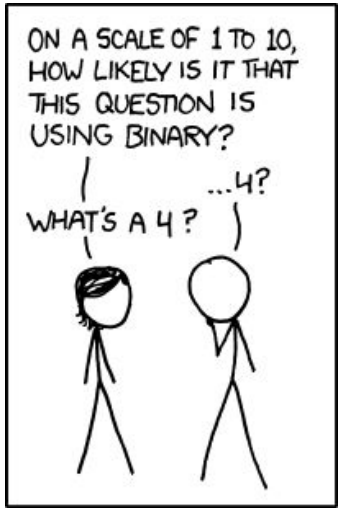
Fuente imagen: https://harksys.com/blog/demystifying-hex-codes/

Base binaria

- También conocida como sistema posicional de base dos
- Tiene un total de 2 símbolos
- Sus símbolos son

  [0, 1]





Fuente imagen: https://xkcd.com/953/

¿Dudas?

Método de conversión entre bases

- Existen diversos métodos de conversión entre bases
- Para este curso se requerirá como mínimo saber convertir desde una de las cuatro bases mencionadas hacia otra

Método de conversión: binaria hacia octal

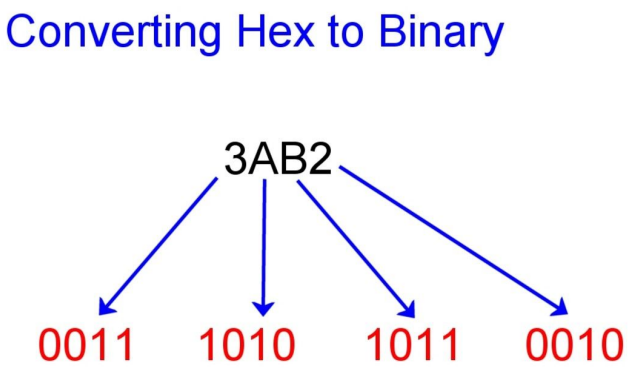
- Ocuparemos un método aprovechando concatenación
- Agrupamos los términos numéricos para obtener el resultado

OCTAL	BINARY
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Fuente imagen: https://www.electronics-tutorials.ws/binary/bin_4.html

Método de conversión: binaria hacia hexa

- Ocuparemos un método aprovechando concatenación
- Agrupamos los términos numéricos para obtener el resultado



$3AB2_{16} = 11101010110010_2$

Fuente imagen: https://owlcation.com/stem/How-to-Convert-Hex-to-Binary-and-Binary-to-Hexadecimal

Método de conversión: decimal hacia binario

- Se obtiene el resto entre el número en base decimal y el divisor 2.
- Se obtiene el resto entre el número en base decimal y el divisor 2.
- Para obtener el siguiente símbolo de la secuencia, realizar la misma operación con el resultado de la división entera del número

Fuente imagen: https://inchcalculator.com

¿Dudas?

Números negativos

- Existen diversas formas de representar números negativos:

    1.- Agregar un símbolo (-)

    2.-Usar un símbolo

Números negativos en binario

- Existen diversas formas de representar números negativos:

  1.- Agregar un símbolo (-)

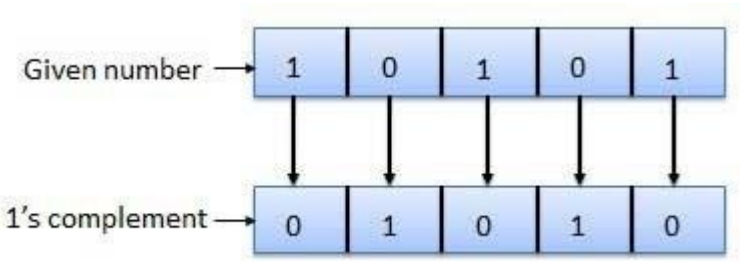
  2.-Usar un símbolo

  3.- Complemento 1

  4.- Complemento 2

Complemento 1 (C1)

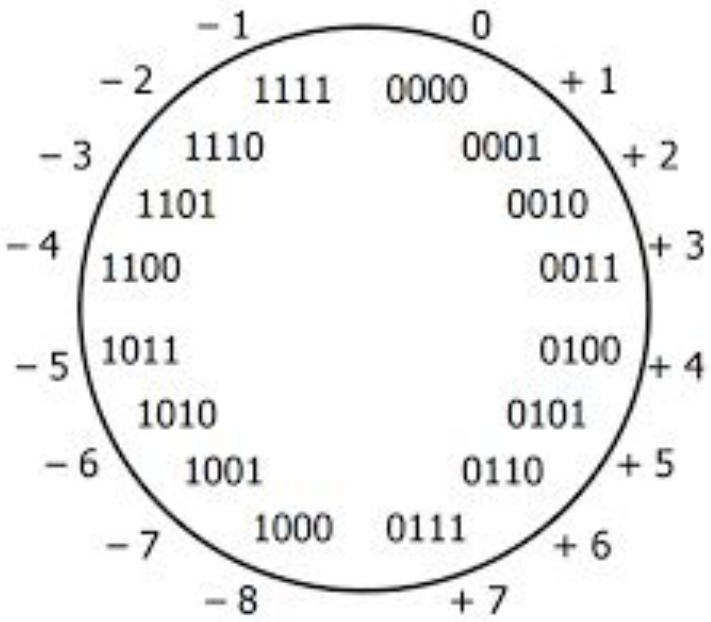
- Reemplazar todos los bits por su inverso
- El símbolo que representa cada uno de los valores sale natural
- Esta representación el cero queda asociadas a una concatenación de símbolos 1 (poco intuitivo)



Fuente imagen: https://www.youtube.com/watch?v=Qe-KPb6ypwE

Complemento 2 (C2)

- Sumar una unidad al complemento al C1
- Ahora el cero es intuitivo
- **Contra:** Tenemos una representación desbalanceada
- ***Overflow:*** **Si una operación aritmética resulta en un valor no representable, nos dará un valor erróneo**



Fuente imagen: https://courses.cs.washington.edu/courses/cse410/17wi/sections/02/IntegersAndBitwiseSol.pdf

Ejemplo de overflow

Fuente imagen: https://www.youtube.com/watch?v=hm66MKpW0a4

¿Dudas?

Máquina programable

- Si quisiéramos hacer una máquina programable tiene que ser:
  - Finita
  - Escalable
  - Simple
- Tomando todo esto en cuenta usar la escala binaria ayuda a soportar con la menor cantidad de estados.
- Consideraremos un solo símbolo en nuestra máquina un **Bit**
- Y llamaremos a la agrupación de Bits en en grupos de a 8, un **Byte**:

[0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

Representación de datos

- Ahora con una forma de representar números podemos almacenar y **codificar** de distintas formas
- Un ejemplo es la interpretación que da la tabla **ASCII**

$b_7 b_6 b_5$ →					0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
Bits b_4 ↓	b_3 ↓	b_2 ↓	b_1 ↓	Column → / Row ↓	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1	1	0	1	13	CR	GS	—	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Fuente imagén: https://www.libertaddigital.com/fotos/ibm-1002554/#1933-tarjetaperforada-1933

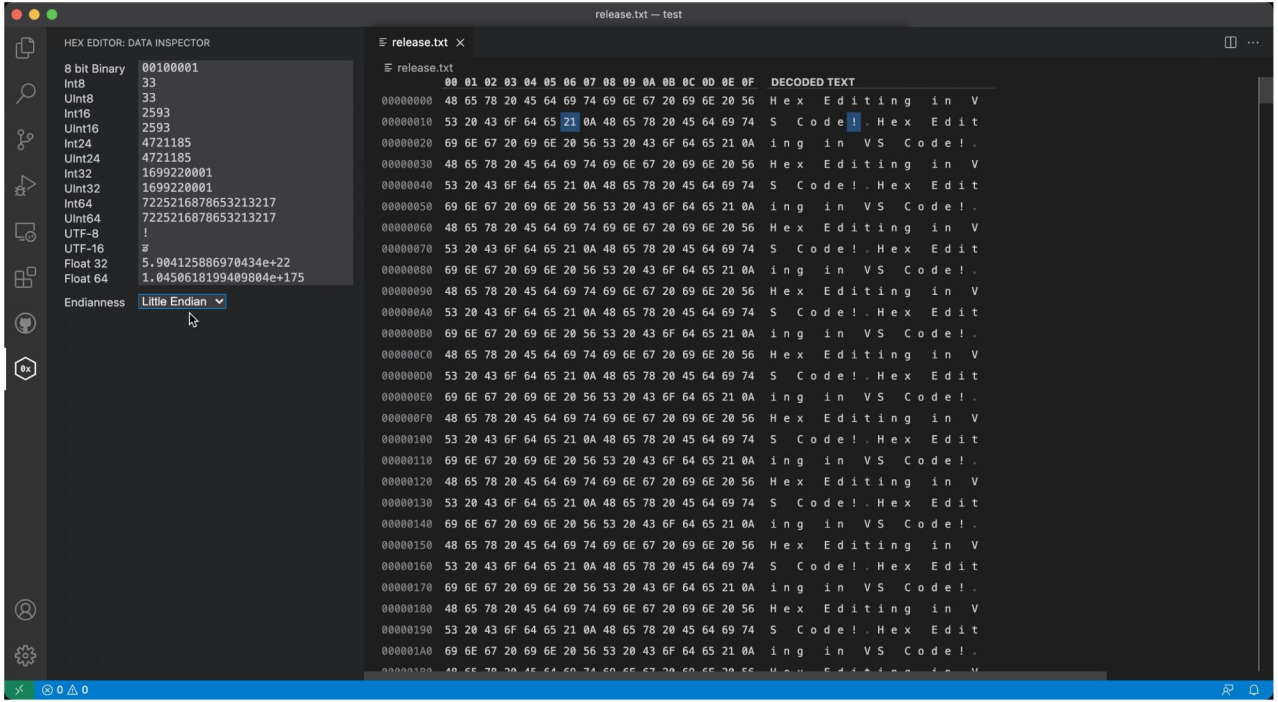
Representación de datos

- Ahora con una forma de representar números podemos almacenar y **codificar** de distintas formas
- Otro ejemplo es el manejo de imágenes usando 3 Bytes

R	G	B	Hex Code	Color
0	0	0	#000000	Black
255	0	0	#FF0000	Red
0	255	0	#00FF00	Green
255	255	0	#FFFF00	Yellow
128	128	128	#808080	Grey
86	180	233	#56B4E9	Sky blue
230	159	0	#E69F00	Orange
255	255	255	#FFFFFF	White

Fuente imagén: https://www.libertaddigital.com/fotos/ibm-1002554/#1933-tarjetaperforada-1933

Representación de datos



Fuente imagén: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.hexeditor

¿Dudas?

Ejercicio tipo prueba I1 - 2024-1

- Escriba la representación en decimal del número **0xCAFE**, si este se interpreta como binario en complemento de dos.

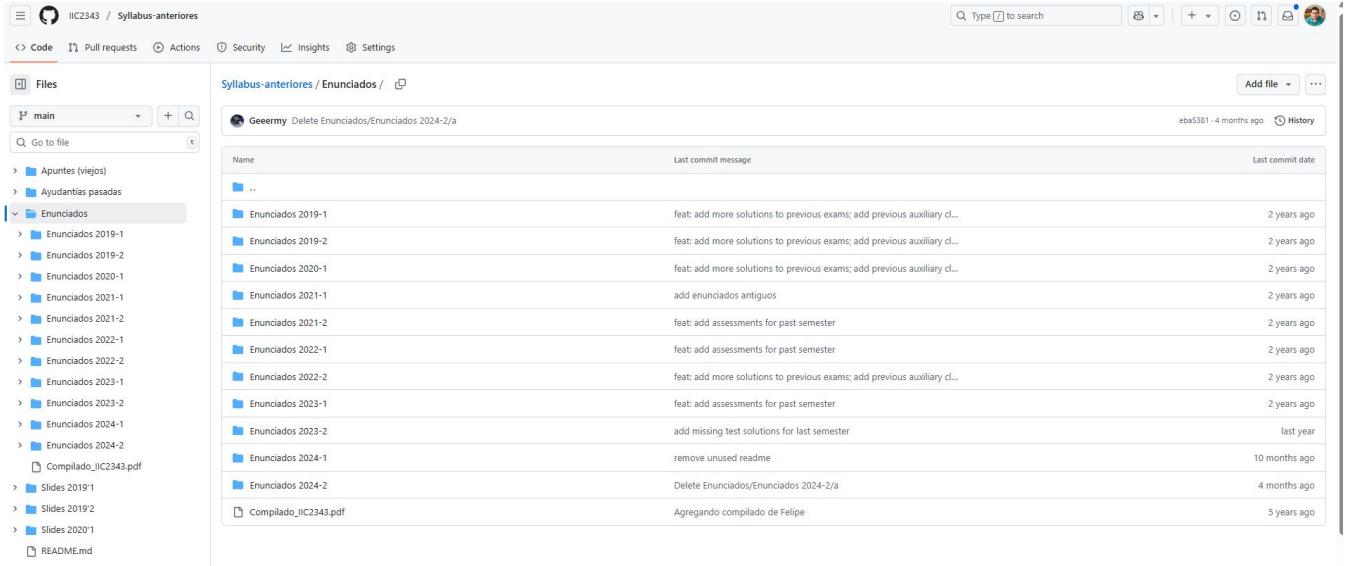
Fuente imagén: http://facebook.com/coffeecode.ph/

Bibliografía

- Apuntes históricos. Hans Löbel, Alejandro Echeverría 1 - Representaciones Numéricas Parte 1 - Números Enteros
- D. Patterson, Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface. Morgan Kaufmann, 2020. Capítulo 2.4. Página 74, 113 en PDF.

Bibliografía

- https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/tree/main/Enunciados



Clase 01 - Representaciones numéricas - Números Enteros

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Profesor:
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl